

Intro

Trois points importants :

-Nécessité d'un milieu matériel (Otto von Guericke, 1672, cloche à vide, le son s'atténue puis s'éteint.) D'ailleurs S-F : explosion d'astres dans l'espace se font sans son...
-La propagation des ondes sonores résulte du couplage entre les variations de pression et le déplacement des particules de fluides.
-Ondes longitudinales : mouvement des particules selon la même direction que la propagation. Pour les ondes dans les cordes, les ondes étaient transverses.

À chaque fois qu'un son est émis par un objet, une onde sonore se propage jusqu'à nos tympans, et c'est comme ça qu'on va pouvoir entendre le son.

Pour un haut parleur ce qu'il se passe c'est que sa membrane se déplace dans un fluide rapidement.

Les fluides étant élastiques, les particules de fluides au voisinage immédiat voient leur volume (donc masse volumique) varier

Ça entraîne une modification de la pression, qui permet la mise en mouvement des particules de fluide voisines.

Cette mise en mouvement entraîne des variations de volume (donc pression) des particules de fluide voisines et ainsi de suite

C'est une onde acoustique

On peut mettre en évidence ces contractions et dilatations du milieu.

Lorsqu'on frappe un diapason et qu'on plonge ses branches dans un bocal d'eau, on observe immédiatement des projections d'eau.

Cela montre que les vibrations du diapason mettent le fluide environnant en mouvement. Ces mouvements correspondent à des compressions et dilatations du milieu qui se propagent : il s'agit d'une onde acoustique.

Nous allons chercher dans cette leçon à décrire quantitativement la propagation de ces perturbations dans un fluide, et à établir l'équation de propagation des ondes sonores.

On a vu comment caractériser le phénomène de propagation d'une onde (progressif/stationnaire)

Qui dit propagation d'onde acoustique dit équation de d'Alembert

Dans cette leçon, on va de manière similaire établir l'éq de propagation d'une onde acoustique dans un fluide et chercher à décrire quantitativement sa propagation dans un fluide

I) Eq de propagation ondes sonores

Compressibilité : L'évolution des particules de fluide parfait étant isentropique, on considère le coefficient de compressibilité isentropique

$$\chi_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_S$$

Or $\mu = \frac{m}{V}$ donc

$$\chi_S = \frac{1}{\mu} \left(\frac{\partial \mu}{\partial P} \right)_S$$

Avec l'approximation acoustique, on obtient la troisième équation (3)

$$\frac{\partial \mu_1}{\partial t} = \mu \chi_S \frac{\partial p_1}{\partial t}$$

A) Eq de couplage

On considère :

- fluide parfait
- Néglige l'influence de la pesanteur

Le fluide au repos est caractérisé par :

- Pression uniforme P0
- Masse volumique uniforme
- Vitesse l'articulaire nulle

Si on fait le bilan, l'état du fluide est donc décrit par :

- La pression $P(M, t) = P_0 + p_1(M, t)$ avec $|p_1(M, t)| \ll P_0$;
- La masse volumique $\mu(M, t) = \mu_0 + \mu_1(M, t)$ avec $|\mu_1(M, t)| \ll \mu_0$;
- La vitesse particulière $\vec{v}(M, t) = \vec{0} + \vec{v}_1(M, t)$, avec $\|\vec{v}_1(M, t)\| \ll V_0$ où V_0 est une vitesse que nous déterminerons plus tard.

Les grandeurs seront considérés comme infiniment petits du premier ordre

P1 est appelée pression acoustique ou surpression

Pour étudier la propagation des ondes sonores et chercher les équations qui relient les grandeurs p_1 , μ_1 et $\vec{v}_1$, nous allons utiliser les résultats vus dans le cours de mécanique des fluides.

Les équations locales utilisées dans le cours de mécanique des fluides sont :

- L'équation locale de la conservation de la masse ;

$$\frac{\partial \mu}{\partial t}(M, t) + \text{div}(\mu \vec{v}(M, t)) = 0 \tag{1}$$

- L'équation d'Euler (le fluide est supposé parfait et on néglige la pesanteur)

$$\mu(M, t) \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}(M, t) + \left(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \right) \vec{v}(M, t) \right) = -\overrightarrow{\text{grad}} P(M, t) \tag{2}$$

On compte alors 5 inconnus scalaires
Le fluide subit des transformations adiabatiques réversibles, c'est à dire isentropiques.

$$\implies \chi_0 = \chi_S = \frac{1}{\mu_0} \left(\frac{\partial \mu}{\partial P} \right)_S$$

*) linéarisation des équations

$$\frac{\partial(\mu_0 + \mu_1)}{\partial t}(M, t) + \text{div}((\mu_0 + \mu_1) \vec{v}(M, t)) = 0$$

A l'ordre 1, l'équation devient :

$$\frac{\partial \mu_1}{\partial t}(M, t) + \mu_0 \text{div}(\vec{v}(M, t)) = 0$$

De plus, $\mu \frac{\partial \vec{v}_1}{\partial t} = \mu_0 \frac{\partial \vec{v}_1}{\partial t}$ à l'ordre un. L'équation d'Euler linéarisé dans le cadre de l'approximation acoustique est donc :

$$\mu_0 \frac{\partial \vec{v}_1(M, t)}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} p_1(M, t) \tag{6}$$

où $\chi_0 = \frac{1}{\mu_0} \left(\frac{d\mu}{dP} \right)_{p_1=0}$ est le coefficient de compressibilité isentropique.

$$\mu_1(M, t) = \mu_0 \chi_0 p_1(M, t)$$

Les équations à considérer maintenant sont des équations couplées :

$$\chi_0 \frac{\partial p_1}{\partial t}(M, t) = -\text{div} \vec{v}_1(M, t)$$

$$\mu_0 \frac{\partial \vec{v}_1}{\partial t}(M, t) = -\overrightarrow{\text{grad}} p_1(M, t)$$

B) Eq propagation

On va nous placer dans une situation unidimensionnelle et supposer que $p_1(M, t) = p_1(x, t)$ uniquement. Dans ce cas alors, $\overrightarrow{\text{grad}} p_1 = \frac{\partial p_1}{\partial x} \vec{u}_x$, donc $\vec{v}_1 = v_1 \vec{u}_x$.

$$\begin{aligned} \chi_0 \frac{\partial p_1}{\partial t}(x, t) &= -\frac{\partial v_1}{\partial x}(x, t) \\ \mu_0 \frac{\partial v_1}{\partial t}(x, t) &= -\frac{\partial p_1}{\partial x}(x, t) \end{aligned} \tag{9}$$

Pour découpler les deux équations précédentes on va utiliser le théorème de Schwarz pour les dérivées partielles : on dérive par rapport au temps la 1er équation et la deuxième par rapport à x :

$$\begin{aligned} \chi_0 \frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2}(x, t) &= -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial v_1}{\partial x}(x, t) \right) \\ \mu_0 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v_1}{\partial t}(x, t) \right) &= -\frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2}(x, t) \end{aligned} \tag{10}$$

Ainsi on trouve l'équation dont vérifie la surpression p_1 :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2}(x, t) &= \frac{1}{\mu_0 \chi_0} \frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2}(x, t) \\ \frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2}(x, t) &= c^2 \Delta p_1(x, t) \quad (3D) \end{aligned}$$

Soit le fluide étant assimilé à un gaz parfait. Son évolution étant adiabatique réversible, l'équation qui la décrit est la loi de Laplace :

$$\begin{aligned} \frac{P}{\mu^\gamma} &= cste \\ \implies \frac{\partial \mu}{\partial P}(p_1 = 0) &= \frac{A}{\gamma} P_0^{\frac{1}{\gamma}-1} = \frac{\mu_0}{\gamma P_0} \end{aligned} \tag{13}$$

avec $\gamma = c_p/c_v$, rapport des capacités thermiques à pression et volume constants. D'où la relation définissant la vitesse du son dans un gaz :

$$c = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\mu_0}} = \sqrt{\frac{\gamma R T_0}{M}} \tag{14}$$

où M est la masse molaire du fluide et T_0 sa température au repos.

On utilise :

-la loi de Laplace :

$$pV^\gamma = cste \text{ donc } \frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0 \text{ donc } -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right) = \frac{1}{\gamma p} = \chi_S$$

-la loi des gaz parfaits :

$$pV = nRT = \frac{m}{M} RT \text{ et } \mu = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}$$

$$\text{donc } \mu \chi_S = \frac{pM}{RT} \times \frac{1}{\gamma p} = \frac{M}{\gamma RT}$$

soit à 3000 K,

*) Manip

$$c_{GP} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} = 347 \text{ m.s}^{-1}$$

II) Solutions de l'équation

A) OPPH

- On considère :
- OPPH
 - Pulsation w, et vecteur d'onde kx

ϕ = ϕ_0 exp(j(ωt - kx))

Les champs de vitesse et de surpressions sont alors :

v = grad ϕ = -jkϕ_0 exp(j(ωt - kx)) u_x

p = -μ_0 ∂ϕ / ∂t = -jωμ_0ϕ_0 exp(j(ωt - kx))

Ainsi on retrouve pour l'équation de propagation :

Δϕ - 1/c^2 ∂^2 ϕ / ∂t^2 = (-k^2 + ω^2/c^2) ϕ = 0

avec la relation de dispersion k^2 = ω^2/c^2.

B) Impédance

En électrocinétique, une impédance est égale au rapport de l'amplitude complexe d'une tension *v* sur celle d'une intensité *i* : *Z* = *v*/*i*. Par analogie, nous pouvons définir une impédance pour une onde sonore plane monochromatique se propageant dans un tuyau de section *S* comme le rapport de l'amplitude d'une force *pS* sur l'amplitude du débit volumique correspondant *vS* : *Z* = *pS*/*vS* = *p*/*v*. Dans le cas d'une onde plane progressive harmonique se propageant selon les *x* croissants, la pression *p* et la vitesse *v* sont proportionnelles :

v = -jω/c exp(jωt - kx) u_x = v u_x et p = -jωμ_0ϕ_0 exp(jωt - kx) u_x

Z = p/v = Z_c = μ_0c = 1/(χ_0c) = √(μ_0/χ_0)

Ordre de grandeur : L'impédance acoustique d'un liquide est environ 5000 fois plus grande que celle d'un gaz : en effet, la masse volumique d'un liquide est environ 1000 fois plus grande que celle d'un gaz et la célérité du son dans un liquide environ 5 fois plus importante que dans un gaz. Plus précisément, les impédances acoustique de l'eau et de l'air sont : *Z_eau* = 1,4 · 10⁶ *kq · m⁻²* et *Z_air* = 410 *kq · m⁻² · s⁻¹*. Pour un solide, *Z_a* est du

C) Intensité sonore

Dans le cadre de la leçon concernant les ondes progressives et les ondes stationnaires, vous avez surement vu l'aspect énergétique concernant la propagation d'une onde. Faisons de même pour une onde sonore.

Puissance transférée à travers une surface S

La puissance transférée à travers une surface *S* est la puissance des forces de pression, soit :

P = ∫∫_{M ∈ S} (P_0 + p_1(M,t)) dS_M · v_1(M,t)

Cette puissance s'écrit comme le flux du vecteur (P_0 + p_1) v_1 à travers la surface *S*. Nous pouvons alors définir le vecteur densité de courant d'énergie, que nous noterons Π (vecteur de Poynting sonore) :

Π(M,t) = (P_0 + p_1(M,t)) v_1(M,t)

Rq : Il est composé d'un terme d'ordre 1, Π_1(M,t) = P_0 v_1(M,t), dont la valeur moyenne temporelle est nulle dans le cas d'une onde plane progressive sinusoïdale, et d'un terme d'ordre 2, Π_2(M,t) = p_1 v_1(M,t) qui permet d'exprimer le transfert d'énergie dû à la surpression donc aux ondes sonores.

d) Intensité sonore

L'intensité d'une onde acoustique est définie comme la puissance moyenne par unité de surface transportée par l'onde. Elle s'exprime donc en *W.m⁻²* et est égale au flux moyen du vecteur de Poynting sonore à travers une surface unité perpendiculaire à sa direction de propagation *n* :

I = < Π · n >

L'intensité des sons naturels varie énormément : du bourdonnement d'un moustique au bruit d'un avion au décollage, l'oreille humaine est capable de détecter des sons dont l'intensité varie d'un facteur 10¹² environ. D'autre part, quand l'intensité d'un son est multipliée par dix, l'oreille le perçoit comme un doublement du volume sonore : l'oreille est un récepteur logarithmique. C'est pourquoi l'intensité sonore s'exprime en bels ou en décibels. On définit l'intensité sonore en décibels, ou niveau sonore par :

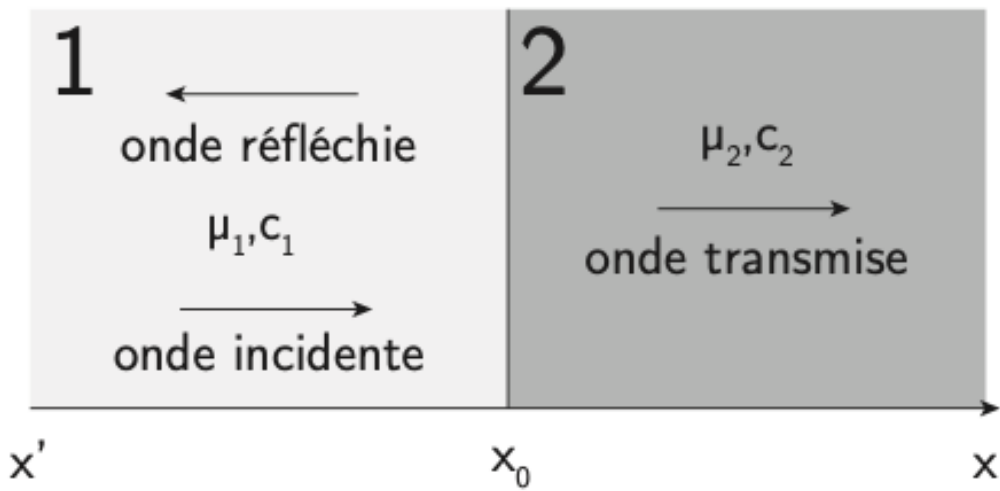
I_{dB} = 10 log (I/I_0)

avec *I*₀ = 10⁻¹² *W.m⁻²*, le seuil d'audibilité pour une fréquence voisine de 4000 Hz, c'est à dire à l'intensité minimale que peut détecter l'oreille humaine. Pour une onde plane

Quelques niveaux sonores	
Pièce silencieuse :	30 dB
Lave-vaisselle silencieux :	50 dB
Rue animée :	75 dB
Bébé qui pleure :	80 dB
Scooter (en accélération) :	90 dB
Cantine scolaire :	100 dB
Balladeur à fond :	105 dB
Scooter sans pot en accélération :	115 dB
Avion :	120 dB
Chantier de marteaux piqueurs :	130 dB
Boîte de nuit :	130 dB
Fusée :	180 dB

III) Réflexion et transmission

A) Conditions limites



L'onde incidente $f_1\left(t-\frac{x}{c_1}\right)$ donne naissance à une onde réfléchie $g_1\left(t+\frac{x}{c_1}\right)$ et à une onde transmise $f_2\left(t-\frac{x}{c_2}\right)$, qui peuvent être déterminées en précisant les conditions aux limites vérifiées par les vitesses et les surpressions de ces ondes à l'interface.

Posons donc (en notant $Z_{c1} = \mu_1 c_1$ et $Z_{c2} = \mu_2 c_2$) les impédances caractéristiques des deux milieux :

$$\begin{cases} v_1(x,t) = f_1(x,t) + g_1(x,t) = f_1\left(t-\frac{x}{c_1}\right) + g_1\left(t+\frac{x}{c_1}\right) \\ p_1(x,t) = Z_{c1} [f_1(x,t) - g_1(x,t)] = Z_{c1} \left[f_1\left(t-\frac{x}{c_1}\right) - g_1\left(t+\frac{x}{c_1}\right) \right] \\ v_2(x,t) = f_2(x,t) = f_2\left(t-\frac{x}{c_2}\right) \\ p_2(x,t) = Z_{c2} f_2(x,t) = Z_{c2} f_2\left(t-\frac{x}{c_2}\right) \end{cases} \quad (37)$$

B) Coefficients de réflexion et de transmission des ondes sonores

et ceux de transmission $\tau_{12(v)}$ et $\tau_{12(p)}$:

$$r_{12(v)} = \frac{g_1\left(t+\frac{x_0}{c_1}\right)}{f_1\left(t-\frac{x_0}{c_1}\right)} = \frac{Z_{c1} - Z_{c2}}{Z_{c1} + Z_{c2}} = -r_{12(p)}$$

$$\begin{aligned} \tau_{12(v)} &= \frac{f_2\left(t-\frac{x_0}{c_2}\right)}{f_1\left(t-\frac{x_0}{c_2}\right)} = \frac{2Z_{c1}}{Z_{c1} + Z_{c2}} = \frac{2\mu_1 c_1}{\mu_1 c_1 + \mu_2 c_2} \\ \tau_{12(p)} &= \frac{2Z_{c2}}{Z_{c1} + Z_{c2}} = \frac{2\mu_2 c_2}{\mu_1 c_1 + \mu_2 c_2} \end{aligned}$$

Continuité de la vitesse

Par définition de l'interface, les déplacements, donc les vitesses, des fluides perpendiculaires à celui-ci sont identiques :

$$v_{1x}(x_0,t) = v_{2x}(x_0,t) \text{ soit } f_1(x_0,t) + g_1(x_0,t) = f_2(x_0,t)$$

Continuité de la pression

$$p_1(x_0,t) = p_2(x_0,t) \text{ soit } Z_{c1}[f_1(x_0,t) - g_1(x_0,t)] = Z_{c2}f_2(x_0,t)$$

Coefficients de réflexion et de transmission énergétique

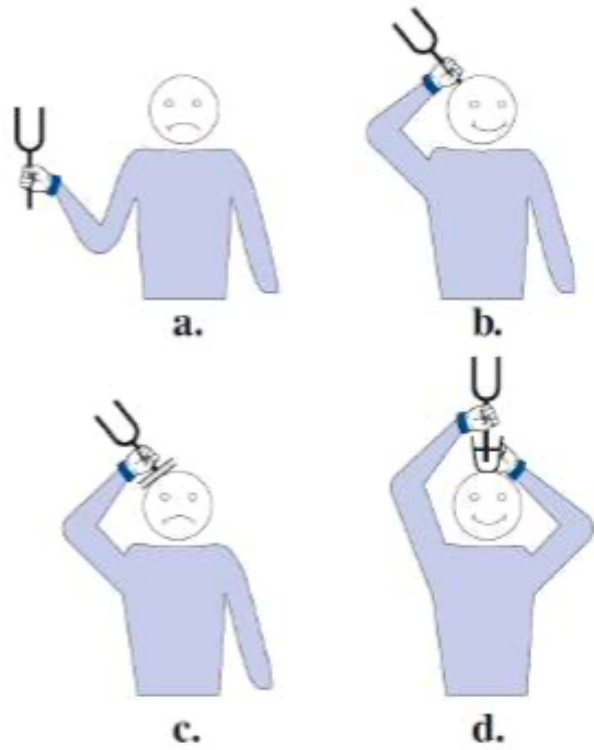
Le coefficient de réflexion énergétique R est le rapport (en valeur absolue) entre la puissance réfléchie et la puissance incidente à l'interface. Le coefficient de transmission énergétique T est le rapport (en valeur absolue) entre la puissance transmise et la puissance incidente à l'interface :

$$R = \left| \frac{\vec{\Pi}_r \cdot \vec{u}_x S_r}{\vec{\Pi}_i \cdot \vec{u}_x S_i} \right| \text{ et } T = \left| \frac{\vec{\Pi}_t \cdot \vec{u}_x S_t}{\vec{\Pi}_i \cdot \vec{u}_x S_i} \right|$$

avec $\vec{\Pi} = Z_c f^2(x_0,t) \vec{u}_x$ pour les trois indices, r , t et i . Sachant que la section est constante on obtient finalement :

$$\begin{aligned} R &= |r_{12(v)} r_{12(p)}| = \left(\frac{Z_{c1} - Z_{c2}}{Z_{c1} + Z_{c2}} \right)^2 = \left(\frac{\mu_1 c_1 - \mu_2 c_2}{\mu_1 c_1 + \mu_2 c_2} \right)^2 \\ T &= |\tau_{12(v)} \tau_{12(p)}| = \frac{4Z_{c1} Z_{c2}}{(Z_{c1} + Z_{c2})^2} = 1 - R \end{aligned} \quad (41)$$

Conclusion



Conclusion

On va pu voir dans cette leçon comment formaliser mathématiquement la propagation des ondes acoustiques à travers un milieu. On a également pu aborder l'aspect énergétique qui découle de cette propagation et enfin comment raisonner en présence d'une interface entre deux milieux de nature différente et comprendre l'importance de la notion d'impédance.